

Lộ trình Thực chiến

Kubernetes Networking

Khóa học chuyên sâu: Kiến trúc mạng, Data Plane, Linux Kernel, eBPF & CNI

Mục tiêu Khóa học

Khóa học này **bỏ qua các khái niệm cơ bản**, đi thẳng vào bản chất của mạng Kubernetes:

1. **Linux Kernel:** Hiểu namespaces, veth pairs, iptables, eBPF.
2. **CNI Deep Dive:** Giải phẫu cấu trúc và hoạt động của Flannel, Calico, Cilium.
3. **Môi trường Lab Chuẩn:** KHÔNG dùng `kind` hay `minikube`. Sử dụng **Full VMs** (Vagrant / Multipass) để quan sát rõ nhất luồng packet thực tế.
4. **Thực chiến Day-2:** Debug, Troubleshooting, Benchmarking và Capstone Project.

● Chủ đề 0

Khởi động & Môi trường Lab

Tập 0: Setup Home Lab Chuẩn Chuyên Gia

- Tại sao lại dùng Full-VM?

- Network Engineer cần toàn quyền thao tác với interface mạng, bảng routing, bắt gói tin bằng `tcpdump` ở cấp độ Host.
- Sử dụng **Vagrant + VirtualBox** (Windows/Linux) hoặc **Multipass** (macOS).

- Lab thực tế:

- Triển khai cụm Kubernetes 3 nodes bằng `kubeadm`.
- **Đặc biệt:** Cố tình KHÔNG cài CNI plugin để phân tích trạng thái `NotReady`.
- Làm quen với vũ khí tối thượng: `nicolaka/netshoot`.

● Chủ đề 1

Nền tảng K8s Networking

Tập 1-3: Từ Pod tới Services

- **Tập 1: Network Model & Bí mật bên trong Pod**

- 4 nguyên tắc định tuyến của K8s. Vai trò của *Pause container* và `veth pair`.
- Lab: Inspect network namespace của Pod bằng lệnh Linux thuần.

- **Tập 2: CNI Specification**

- Cơ chế hoạt động của CNI v1.1.0 (`ADD`, `DEL`).
- Lab: Tự viết cấu hình mạng thủ công bằng `cnitool`.

- **Tập 3: Kube-proxy & Bài toán Services**

- So sánh `EndpointSlice` và `Endpoints`. Phân tích `externalTrafficPolicy`.
- Lab: Khám phá `iptables`, `IPVS` và nâng cấp lên `nftables`.

Tập 4-6: DNS, Ingress và Bảo mật

- **Tập 4: DNS trong Kubernetes & Thuế "ndots"**
 - Cơ chế CoreDNS, Headless Service. Giải quyết bài toán hiệu năng "ndots: 5".
 - Lab: Triển khai NodeLocal DNSCache.
- **Tập 5: Cuộc chuyển giao Ingress và Gateway API**
 - Kiến trúc Gateway API v1.4 thay thế `ingress-nginx`.
 - Lab: Migrate từ Ingress cũ sang `HTTPRoute`.
- **Tập 6: Bảo mật với NetworkPolicy**
 - Bản chất Default-deny. Áp dụng AdminNetworkPolicy.
 - Lab: Xử lý lỗi drop traffic DNS kinh điển.

Chủ đề 2

Giải mã Bộ 3 CNI Đình Đám

Tập 7-9: Flannel & Calico

- **Tập 7: Flannel Deep Dive**

- Đóng gói mạng Overlay. Bắt gói tin VXLAN bằng `tcpdump`.
- Chuyển mode sang Direct Routing (`host-gw`) để tối ưu độ trễ.

- **Tập 8-9: Quyền lực của Calico**

- Giải phẫu Felix, BIRD, Typha. Thuật toán cấp phát IP block.
- Khi nào dùng Native BGP thay vì encapsulation.
- Lab: Chuyển đổi Dataplane từ `iptables` sang `eBPF` trực tiếp (Zero downtime).

Tập 10-11: Kỹ nguyên Cilium & eBPF

- **Tập 10: Sức mạnh eBPF & Identity Security**

- Các hook point của eBPF (tc, XDP). Bảo mật dựa trên Identity ID (không phải IP).
- Lab: Trực quan hóa luồng mạng với Hubble. Chặn HTTP POST ở Layer 7.

- **Tập 11: Kube-proxy Replacement & ClusterMesh**

- Thay thế hoàn toàn Kube-proxy bằng Socket Load Balancing.
- Lab: Kết nối 2 cụm K8s độc lập lại với nhau thông qua Cilium ClusterMesh.

Chủ đề 3

Vận hành Thực chiến (Day 2) & Capstone

Tập 12-14: Troubleshooting & Benchmarking

- **Tập 12: Observability & Bắt bệnh mạng lưới**
 - Kỹ năng dùng `kubectl debug` và `conntrack`.
 - Theo dõi luồng syscall eBPF với Inspektor Gadget / Wireshark extcap.
- **Tập 13: CNI Performance & Benchmarking**
 - Đánh giá Overhead VXLAN vs IP/IP.
 - Dùng `iperf3` test throughput. Xử lý "kẻ thù giấu mặt": MTU mismatch.
- **Tập 14: K8s Networking trên Cloud**
 - So sánh AWS VPC CNI, GKE Dataplane V2, Azure CNI. Khi nào dùng WireGuard vs IPsec.

Tập 15: Capstone Project (Trận chiến cuối)

"Không gì chứng minh kỹ năng tốt hơn việc tự tay xây dựng từ đầu!"

Thử thách hạng nặng:

1. Cài đặt Calico thủ công hoàn toàn từ đầu trên 3 VMs (Calico the Hard Way).
2. Migrate một cluster đang chạy Calico sang Cilium chuẩn bài.
3. Dựng thêm cluster thứ 2 và thiết lập ClusterMesh.
4. Báo cáo thực chứng.

Sẵn sàng chưa?

Hãy bắt đầu với **Tập 0: Setup Home Lab** ngay hôm nay!